

Комплексные числа.

Блок 1.

Найдите и упростите $|z|$.

1.1. $z = \frac{2i}{3-4i}$

1.2. $z = \frac{1+2i}{3-9i}$

1.3. $z = \frac{i}{6-4i}$

1.4. $z = \frac{2-i}{1+3i}$

Блок 2.

Преобразуйте, учитывая, что $z = x + iy$.

2.1. $\operatorname{Re}\left(\frac{1}{z}\right)$

2.2. $\operatorname{Im}(2z + 4\bar{z} - 4i)$

2.3. $\operatorname{Re}(z^2)$

2.4. $\operatorname{Re}(z^2 + \bar{z}^2)$

Блок 3.

Найдите z : $\phi = \arg(z) = \arg(z_1 z_2)$ и $|z| = |z_1| + |z_2|$

3.1. $z_1 = 1 + \sqrt{3}i$, $z_2 = 4 + 4i$

3.2. $z_1 = 7 + 7i$, $z_2 = 1 + 1i$

3.3. $z_1 = 6 + 6\sqrt{3}i$, $z_2 = 12i$

3.4. $z_1 = 4 + 4i$, $z_2 = 6 + 6\sqrt{3}i$

Блок 4.

Вычислите $z' = z^5$

4.1. $z = 3\sqrt{3} - 3i$

4.2. $z = 2\sqrt{2} - 2\sqrt{2}i$

4.3. $z = 1 + \sqrt{5}i$

4.4. $z = 2i - \sqrt{3}$

Блок 5.

Вычислите и изобразите на комплексной плоскости:

5.1. $\sqrt[3]{3i - 2}$

5.2. $\sqrt[4]{1 + 2i}$

5.3. $\sqrt[4]{i + 1}$

5.4. $\sqrt[3]{2i + 2}$